அட்டவணை 11.1: பல்வேறு வகையான கடத்துதல்களின் ஒப்பீடு

பண்புகள்	ஆற்றல்சாரா கடத்தல்		ஆற்றல்சார் கடத்தல்
	எளிய பரவல்	மேம்படுத்தப்பட்ட பரவல்	
செயல்முறைத் தன்மை	இயற்பியல்	உயிரியல்	உயிரியல்
சவ்வுப் புரதத்தின் தேவை	இல்லை	ஆம்	ஆம்
மூலக்கூறுகளைத் தேர்வு செய்தல்	இல்லை	ஆம்	ஆம்
இடப்பெயர்வில் பூரிதம்	இல்லை	ஆம்	ஆம்
மேலேற்ற இடப்பெயர்வு	இல்லை	இல்லை	ஆம்
ஆற்றலின் தேவை (ATP)	இல்லை	இல்லை	ஆம்
அடக்கும்பொருட்களுக்கெதிரான வினைத்தன்மை	இல்லை	ஆம்	ஆம்

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

இணை கடத்தலுக்கும் எதிர் கடத்தலுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமைகள் யாவை?

ஒற்றுமை: இரண்டிலும் இரு வகை மூலக்கூறுகள் ஈடுபடுகின்றன. ஒரே திசையில் கடத்தல் நடைபெறுகிறது.

வேற்றுமை: இணை கடத்தலில் மூலக்கூறுகள் ஒன்றாகவே இணைந்து செல்கின்றன. ஆனால் பதிலீடு, கடத்தலில் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் எதிர் திசையில் மூலக்கூறுகள் செல்கின்றன.

பொருத்து தாவரங்களின் உள்ளமைப்பு மற்றும் வெளியமைப்பு மாற்றமடைகிறது. தாவரங்களின் புரோட்டோபிளாசம் 60-80 % நீரால் ஆனது. நீரில் பெரும்பான்மையான பொருட்கள் கரைவதால் நீர் ஒரு **பொது கரைப்பான்** என்றழைக்கப்படுகிறது. நீர் மூலக்கூறுகளின் பிணைப்பு வலிமை காரணமாகவே சாறேற்றம் நடைபெறுகிறது. தாவரங்களின் உள் வெப்பநிலையினைப் பராமரிப்பதற்கும் செல்லின் விறைப்பு நிலைக்கும் நீரே காரணமாக உள்ளது.

11.3.1 உள்ளீர்த்தல் (Imbibition)

மரப்பிசின், ஸ்டார்ச், புரதம், செல்லுலோஸ், அகார், ஜெலட்டின் போன்ற கூழ்ம அமைப்புகளை நீரில் வைக்கும்போது அவை நீரினை அதிக அளவில் உறிஞ்சி பெருக்கமடைகின்றன. இத்தகைய பொருட்கள் **உள்ளீர்ப்பான்கள்** என்றும் இந்நிகழ்வு **உள்ளீர்த்தல்** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: 1. உலர்ந்த விதைகள் உப்புதல் **2.** மழைக் காலங்களில் மரச்சன்னல்கள், மேசைகள், மரக்கதவுகள் ஆகியவை ஈரப்பதம் காரணமாக உப்புதல்.

உள்ளீர்த்தலின் முக்கியத்துவம்

1) விதை முளைத்தலின்போது, உள்ளீர்த்தல் காரணமாக விதையின் அளவு அபரிமிதமாக விரிவடைவதால் விதையுறை கிழிபடுகிறது.

2) வேர் மூலம் நீர் உறிஞ்சுதலின் ஆரம்ப நிலையில் இது உதவுகிறது.

11.3.2 நீரியல் திறன் (Ψ) (Water Potential)

நீரியல் திறன் பற்றிய கருத்தாக்கம் **ஸ்லேடையர்** மற்றும் **டெய்லர்** ஆகியோரால் 1960 ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நீரியல் திறன் என்பது ஒரே குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் ஒரு அமைப்பில் உள்ள நீரை, தூய நீரின் நீரியல் ஆற்றலுடன் ஒப்பிடுவதாகும். ஒரு அமைப்பில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் எந்த அளவிற்கு எளிதாக இடம்பெயர்கிறது என்பதை அளவிடும் குறியீடாகவும் இதனைப் பயன்படுத்தலாம். நீரியல் திறன் Ψ (சை) எனும் கிரேக்க குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. இதனுடைய அலகு **பாஸ்கல் (Pa)** ஆகும். திட்ட வெப்பநிலையில் தூய நீரின் நீரியல் ஆற்றல் பூஜ்ஜியமாகும். தூய நீரில் கரைபொருளை சேர்க்கும்போது அதனுடைய இயக்க ஆற்றல்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 72 06-07-2018 14:21:42